

リアルタイム手話翻訳と表情に基づく感情フロント表現を 統合したコミュニケーション支援システムの開発

中沢研究室 山田陽也

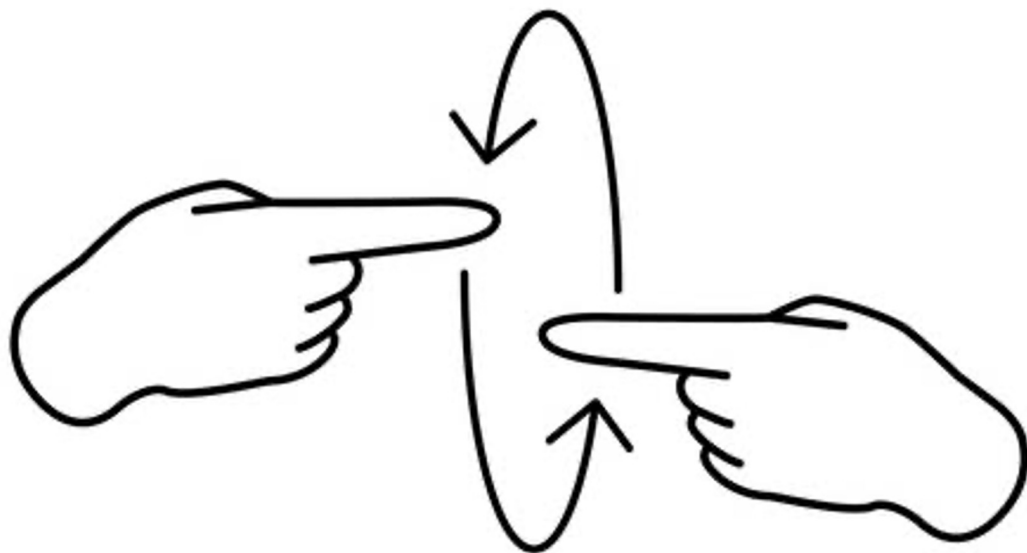
研究背景

手話は手だけを使って表すもの？



研究背景

手話は手や顔などの上半身で表すもの



研究背景



文法表現

疑問・肯定・否定



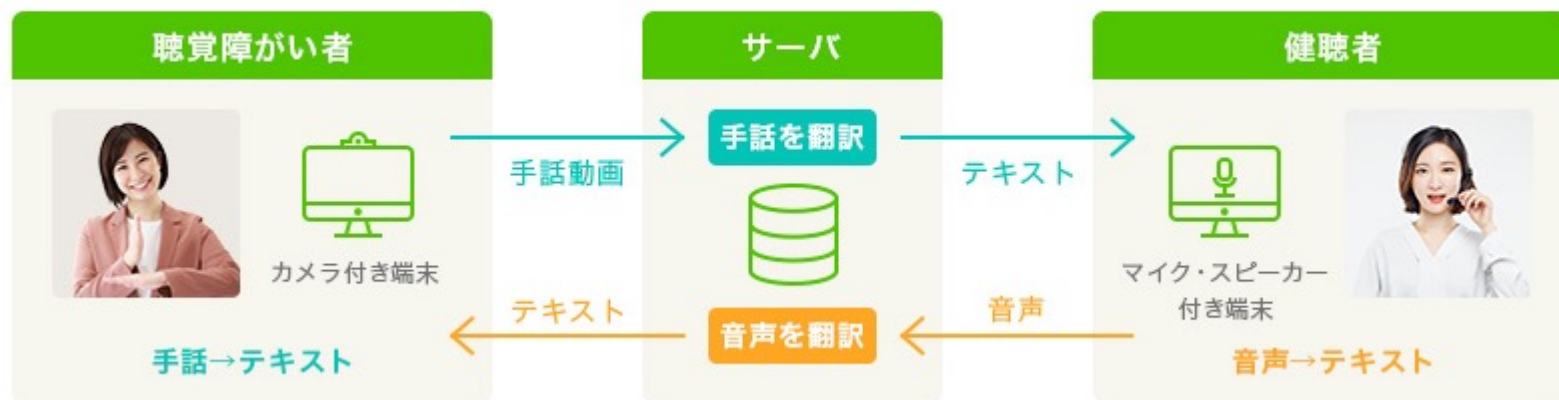
感情表現

怒り・驚き・喜び

関連研究

SureTalk(手話・音声リアルタイム双方向コミュニケーションツール)

SureTalkのシステム構成



特徴

映像から骨格データを抽出して
学習させている



背景や服装に影響されない安定
した認識を実現

関連研究

手話話者の感情認識



図1 発話「えっ、絶対嘘でしょ？早く嘘って言って.」を6つの感情で表現した例.

特徴

手の動きと表情の変化を同時に
解析



手話特有の感情表現をとらえる
マルチモーダルな仕組み

関連研究

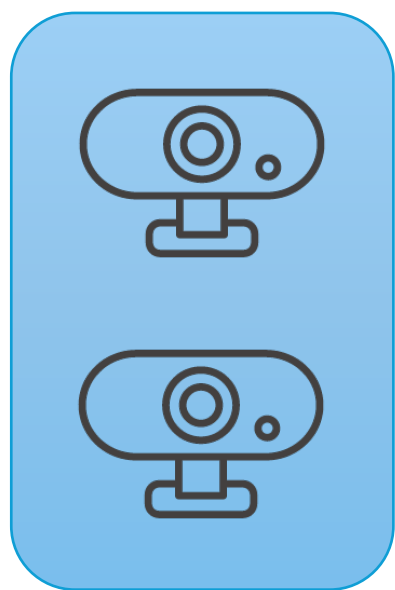
残された課題点…

- ・ 文法表現と感情表現を正確に切り分けることが難しい
- ・ 手話話者同士の会話を健聴者が理解できない
- ・ 翻訳精度が低い
- ・ 専門的なビジネス/行政用語への対応が難しい
- ・ データが少ない

提案

手話の自動翻訳 × 感情フント表現

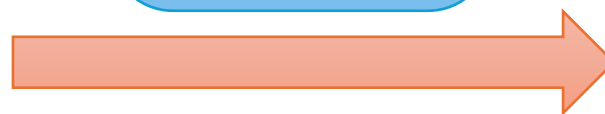
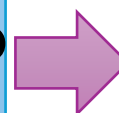
Input



骨格抽出



LLMによる
感情推定



Output



→ 翻訳テキスト → 感情推定

提案

手話の自動翻訳 × 感情フント表現

特徴

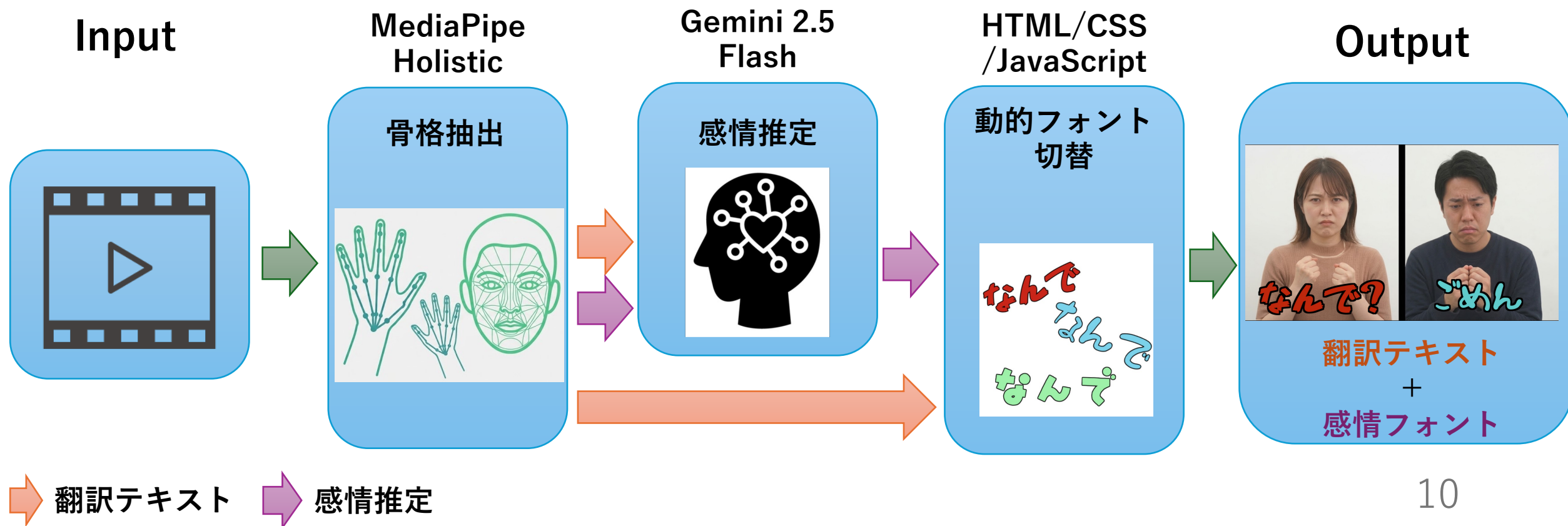
- ・ 手の動きと表情の統合
- ・ 手話の翻訳結果と感情表現の両立
- ・ 2者の映像を1画面に統合



イメージ画像(AI生成)

実装・評価

手話の自動翻訳 × 感情フント表現



まとめ

背景

手話で会話内容だけでなく話者の感情部分まで伝えたい…



課題

文法表現と感情表現の切り分け、第三者が会話を理解できない



提案手法

手話の自動翻訳と感情表現を同時に行えるシステム

動きの特徴抽出 + 感情推定